

1 引言

本文聚焦于这四年数学新高考中的数列问题，分析其对学生逻辑推理能力的考查方式与培养路径。一方面探究数列问题在高考中呈现出的题型特征、知识融合方式以及难度设置，明确其中对逻辑推理能力考查的具体水平；另一方面从教学实践角度出发，探讨如何借助数列问题的教学，提升学生的逻辑推理素养，包括推理方法的掌握、推理过程的严谨性以及推理思维的灵活性等方面。

《普通高中数学课程标准（2017 年版 2020 年修订）》明确提出数学核心素养是高考数学的重要考查内容，也是培养学生的重要指南，其中重要组成部分之一就是逻辑推理能力，其不仅能帮助学生理解、掌握、应用数学知识，还对学生的终身学习和人生发展有着深远影响。

数学新高考旨在选拔具有创新思维和逻辑推理能力的高素质人才，数列问题作为考查学生综合数学素养的重要载体，对其深入研究具有重要意义。从教育教学层面来看，清晰把握高考数列问题对逻辑推理能力的考查要求，能为高中数学教学提供精准导向，帮助教师优化教学策略，提高数列教学的针对性，推动学生数学核心素养全面发展。从学生个体发展角度而言，提升逻辑推理能力不仅有助于在高考取得优异成绩，更能为其未来在高等数学学习以及其他学科的深入探究奠定坚实基础。

数列作为高中数学知识体系的重要内容，具有独特的命题结构和解题思路，在高考中占据一定的分值比例，并且综合性较强、与其他知识融合较深、创新性程度较大。数列问题不仅要求学生掌握数列的基本概念和公式，还需要学生具备逻辑推理能力以解决复杂的综合问题，这些特性使得数列成为考查学生逻辑推理能力的良好途径，所以研究新高考数列问题对学生逻辑推理能力的考查与培养具有一定的理论意义和实践价值。

本文将探讨：2021 到 2024 年数学新高考数列问题如何体现对学生逻辑推理能力水平层次的考查？新高考数列问题的考查方式对学生逻辑推理能力有怎样的影响？基于新高考，教师应如何根据数列问题培养学生逻辑推理能力？

通过对这些研究问题的深入探讨和解答，可以更全面地了解 2021 - 2024 年数学新高考数列问题与学生逻辑推理能力之间的关系，为高中数学教学提供参考。

2 数列问题和逻辑推理能力的研究现状

2.1 数列问题相关研究

徐章韬在 2018 年的《中学数学教学参考》中发表了《教育数学之课程开发：等差数列与等比数列的交融》，指出数列不能仅仅以掌握为目标，还要实现知识创新。教师对数列的教学需要突破传统的教学模式，将等差数列与等比数列深度交融，通过情境创设、问题探究等方式，让学生感受到数列的魅力。

杨心达、王文发表的《激发内在动机实现素养生成——以“等比数列”教学为例》认为，在新课标背景下，教师应培养学生以数学的语言、数学的方法、数学的思维去发现、分析并解决现实生活中的问题，从而超出应试化、达到更高维度的能力要求。文章建议，教学过程中可以适当融入典型的悖论及智力题来激发学生的学习动机，比如把芝诺悖论、汉诺塔游戏等抽象成数列问题，不仅有助于数学素养的培养，也利于增加学生对数学的喜爱。

刘烈文在《数列问题解题方法探究——以“等差数列与等比数列”为例》中探究了等差数列和等比数列的巧解方法，细致地讲述了如何从递推关系和求和公式两个方面，引导学生分析、解决数列问题，以至对给出问题进一步改编，加深对数列知识的理解，强化学习的主人翁意识。

2.2 逻辑推理能力相关研究

刘新亮、沈婕、刘勇等在《高中数学逻辑推理素养水平的划分与评价：以 2024 年高考数学天津卷为例》中，分别给出了逻辑推理素养在水平一、二、三阶段的要求与经典案例，水平一要求学生能够通过熟悉的例子理解归纳推理、类比推理、演绎推理的基本形式，水平二要求学生能够探索论证的思路、选择合适的论证方法予以证明，水平三要求学生能够构建过渡性命题、探索论证的途径以解决问题。文章最后基于 2024 年高考数学天津卷的逻辑推理表现水平，给出了课堂教学和课后作业的针对性建议。

2.3 数列问题与逻辑推理结合相关研究

黄永敞发表在《数理天地（高中版）》的《基于“问题解决”模式的高中数学逻辑推理能力培养》提到，教学工作者可以尝试从“问题解决”模式出发，将逻辑推理能力的培养融入到数学教学全过程。“问题解决”模式指创设真实问题情境和多元探究活动，激发学生的思维潜能与逻辑推演能力。作者将其用于实际案例，实践结果展

现了该方法的独特价值,为培养学生的逻辑推理能力提供了切实可行的理论支持与实践指导。

蔡飞在《高中数学解题教学中逻辑思维培养的探析——以数列解题教学为例》一文中指出,在高中数学的教学过程中,发展学生逻辑思维能力的最重要环节是数列问题,其不仅考查了学生的基础数学知识,而且锻炼了学生数学核心素养。从已知条件出发、推断未知结果、构建数学模型、进行演绎推理,数列的解题过程使学生逐步形成系统性思维方式、批判性思维、逻辑思考能力等,为其以后的学习生活奠定坚实基础。

朱小岩在《中国数学教育》发表了《布卢姆教育目标分类学指导下的高中数学学科核心素养之逻辑推理研究——以“数列”为例》,经过对天津市新华中学的高二年级学生逻辑推理核心素养的调查,以布卢姆教育目标分类学为理论支持,提出了数列板块的教学策略。研究团队将数列的知识分为事实性知识、概念性知识、程序性知识、反省认知知识,并填入认知过程维度以及对应的目标、活动及评估。基于以上研究和方法,研究团队对新华中学约 200 名高二学生进行了将近一年的训练,最后发现该教学策略对中等能力水平的学生能力提升效果显著,对高水平学生反而起到了抑制作用。

2.4 小结

现有研究在数列问题与逻辑推理能力领域取得了诸多成果,但也存在一定的局限性。在数列问题研究方面,学者们积极探索教学模式创新与解题方法优化,徐章韬提出的等差数列与等比数列交融教学、杨心达和王文主张的融入悖论及智力题教学、刘烈文对数列巧解方法的探究,都为数列教学实践提供了多元思路。然而,这些研究多聚焦于教学方法本身,对新高考背景下数列问题的考查趋势与命题规律挖掘不足,未能紧密结合高考实际需求进行教学策略调整。

逻辑推理能力相关研究中,刘新亮等人对逻辑推理素养水平的划分与评价具有较强的理论指导意义,为衡量学生逻辑推理能力提供了明确标准。但现有研究较少将该评价体系与具体知识板块的深度融合,导致理论在实践应用中的针对性不足。

在数列问题与逻辑推理结合的研究里,黄永敞基于“问题解决”模式的培养策略、蔡飞对数列解题教学中逻辑思维培养的探析,以及朱小岩在布卢姆教育目标分类学指导下的教学策略探索,都展现了两者结合的重要价值,但在样本选取上存在局限性,如朱小岩仅针对天津市新华中学高二学生,结论的普适性有待验证。同时,多数研究

缺乏对新高考政策变化下，数列问题考查对逻辑推理能力要求动态演变的追踪研究。

已有研究为数列问题与逻辑推理能力的结合提供了良好开端，在新高考背景下，仍需加强对数列问题考查趋势的研究，深化理论与实践的结合，并扩大研究样本范围，更全面、深入地揭示两者之间的关系与培养路径。

3 数学新高考数列问题特征分析

3.1 对高阶思维能力的要求

新高考中的数列题目在考查数学基础知识的同时，对学生高阶思维能力也有一定的要求，尤其是分析性思维、创新性思维和批判性思维。学生既要使用已有知识进行计算、推导、证明，还应发散思维，从多个角度思考问题。

以 2021 全国新高考 I 卷数学试题 16 题为例，题目为：

某校学生在研究民间剪纸艺术时，发现此纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折，规格为 $20\text{dm} \times 12\text{dm}$ 的长方形纸.对折 1 次共可以得到 $10\text{dm} \times 2\text{dm}$ ， $20\text{dm} \times 6\text{dm}$ 两种规格的图形，它们的面积之和 $S_1=240\text{dm}^2$ ，对折 2 次共可以得到 $5\text{dm} \times 12\text{dm}$ ， $10\text{dm} \times 6\text{dm}$ ， $20\text{dm} \times 3\text{dm}$ 三种规格的图形，它们的面积之和 $S_2=180\text{dm}^2$.以此类推，则对折 4 次共可以得到不同规格图形的种数为_____；如果对折 n 次，那么 $\sum_{k=1}^n S_k=_____$.

分析：(1)因为题目设置的数目不大，于是可以采用列举法，按对折方式一次次列举出来，再往后递推两次即可得到对折 4 次不同规格图形的种数。

解答：对折 3 次能得到 $\frac{5}{2}\text{dm} \times 12\text{dm}$ ， $5\text{dm} \times 6\text{dm}$ ， $10\text{dm} \times 3\text{dm}$ ， $20\text{dm} \times \frac{3}{2}\text{dm}$ ，共 4 种不同规格的图形.

对折 4 次能得到 $\frac{5}{4}\text{dm} \times 12\text{dm}$ ， $\frac{5}{2}\text{dm} \times 6\text{dm}$ ， $5\text{dm} \times 3\text{dm}$ ， $10\text{dm} \times \frac{3}{2}\text{dm}$ ， $20\text{dm} \times \frac{3}{4}\text{dm}$ ，共 5 种不同规格的图形.

分析：(2)已知未对折时面积大小，再结合生活常识，可以判断出对折后的图形面积是上一个图形面积的一半，即图形的面积成等比数列。因为(1)的引导，每次对折后的图形虽然面积相同，但是种数不同，而且成等差数列，于是每次对折后的总面积需要乘以相应种数，即求等比数列和等差数列结合的总和。

解答： $S_1=240$ ，又 $\because S_{n+1}=\frac{1}{2} S_n$.

所以 S_n 是首项为 120、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列，即第 n 次对折后的图形面积 $S_n = 120 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

$\therefore$ (1) 知第 n 次对折后有 $n+1$ 种图形，于是 $S_n = \frac{120(n+1)}{2^{n-1}}$.

$$\text{设 } S = \sum_{k=1}^n S_k = \frac{120 \times 2}{2^0} + \frac{120 \times 3}{2^1} + \frac{120 \times 4}{2^2} + \dots + \frac{120 \times (n+1)}{2^n}.$$

$$\text{可得 } \frac{1}{2}S = \frac{120 \times 2}{2^1} + \frac{120 \times 3}{2^2} + \frac{120 \times 4}{2^3} + \dots + \frac{120 \times (n+1)}{2^{n+1}}.$$

两式相减得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}S &= 240 + 120\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}\right) - \frac{120(n+1)}{2^n} = 360 - \frac{120 \times (n+3)}{2^n} \\ \therefore S &= 720 - \frac{15 \times (n+3)}{2^{n-4}}. \end{aligned}$$

本题目要求学生先猜想种类个数，得到一个等差数列，再根据对折的生活常识，得到一个等比数列，通过等差数列和等比数列的结合，推导出本题数列的通项公式和前 n 项和。这类题目设置由浅入深，从第一问的猜测到第二问的推理，要求学生在较为复杂的条件下进行思考，并正确使用解决等差数列和等比数列相结合的错位相减法。本题既考查了学生的生活联想能力，也考查了他们的分析水平。

3.2 对问题解决策略的考查

数列问题对推导过程有着严格的要求，每一步骤都需要严谨、合理、规范，尤其是大题。以 2021 全国新高考 I 卷数学试题 17 题为例，题目为：

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$ ， $a_{n+1} = \begin{cases} a_n+1, & n \text{ 为奇数} \\ a_n+2, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$.

(1) 记 $b_n = a_{2n}$ ，写出 b_1, b_2 ，并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(2) 求 $\{a_n\}$ 的前 20 项和.

分析：(1) 考查的是数列基本概念，命 $n=1$ 和 2 即可得到 b_1, b_2 的值，再根据题目中的递推关系可得 $\{b_n\}$ 公差为 3，从而求出通项。

解答：由题可得 $b_1 = a_2 = a_1 + 1 = 2$ ， $b_2 = a_4 = a_3 + 1 = a_2 + 2 + 1 = 5$.

$$\therefore a_{2k+2} = a_{2k+1} + 1, a_{2k+1} = a_{2k} + 2 (k \in \mathbb{N}^*).$$

$$\therefore a_{2k+2} = a_{2k} + 3, \text{ 即 } b_{n+1} = b_n + 3, \text{ 即 } b_{n+1} - b_n = 3.$$

$\therefore \{b_n\}$ 为等差数列, 且 $b_1=2$, 公差为 3

$\therefore b_n=3n-1$.

分析: (2) 因为项数不算太庞大, 所以对于不会求和公式的学生, 也可以采用枚举法, 写出 a_1 到 a_{20} 每一项然后求和。对于数列掌握程度较高的同学, 通过(1)的引导, 可把 S_{20} 化为 $2(b_1+b_2+b_3+\dots+b_{20})-10$, 利用(1)求出的通项公式求 S_{20} .

解答: 设数列 $\{a_n\}$ 的前 20 项和为 S_{20} , 则 $S_{20}=a_1+a_2+a_3+\dots+a_{20}$.

$\therefore a_1=a_2-1, a_3=a_4-1, \dots, a_{19}=a_{20}-1$.

$\therefore S_{20}=a_2-1+a_2+a_4-1+a_4+\dots+a_{20}-1+a_{20}=2(a_2+a_4+\dots+a_{20})-10$

$=2(b_1+b_2+b_3+\dots+b_{20})-10=300$.

本题目通过(1)的引导, 给学生暗示了一条化归的思路, 同时也给没有发现 a 、 b 联系的同学一条枚举的思路。在(2)中, 学生需要随机应变、灵活选择方法, 同时保持严谨的思维方式, 确保每个推导过程符合逻辑、没有遗漏, 全面考虑到 a_n 和 a_{n+1} 、 b_n 和 a_{2n} 的之间关系。根据每个推理步骤的合理性和有效性, 学生的批判性思维能力在本题能够得到充分的体现。

高考数学中的数列问题类型多样、变化多端, 学生在解题过程中有时难以发现正确、简便的解决策略。在面对复杂的数列问题时, 如 n 为奇偶的分类、 a_1 与后续通项公式不符、等差等比的融合等, 学生需要从多个角度进行分析, 根据题目的具体要求, 或者第一问的引导提示, 灵活选择恰当的解题方法, 尝试不同的解法来最终解决问题。

在数列问题中, 常规解法一般为讨论项数的奇偶、构造新数列求新通项等, 高考往往考法新颖, 要按照题目的提示按图索骥, 使用新方法解决问题。通过对数列问题的不断训练, 学生能够形成多条解题思路、掌握多样化的解题策略, 增强面对不同题型的灵活程度和适应能力。例如在递推关系的题目中, 学生应掌握 S_n, S_{n-1} 的通解方法, 也可通过递推公式计算数列的前几项, 并尝试猜测、归纳出规律, 推导出本数列的通项公式, 或者使用数学归纳法, 通过假设后再求证的方式来求出数列的通项公式。对于多解路径的题目, 学生在掌握通解的基础上, 再培养根据题目条件选择最优解的能力, 并通过逻辑推理确保解法的正确性。

3.3 对发散联想思想的检验

数列问题考验学生对数学基本概念和公式的理解与应用, 更考验学生深入思考数学对象间的内在关系。新高考的数列问题包含了数列的递推性质、等差和等比数列的

特性等内容的同时，还结合了导数、几何、极限等问题，充分体现了数学不仅是公式定理的背诵记忆，更是逻辑推理与系统思维的实际应用。

以 2022 全国新高考 I 卷数学试题 22 题为例，题目为：

已知函数 $f(x)=e^x-ax$ 和 $g(x)=ax-\ln x$ 有相同的最小值.

(1)求 a ;

(2)证明：存在直线 $y=b$ ，其与两条曲线 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 共有三个不同的交点，并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.

分析：(1)根据两个函数的导数，得到其单调性，于是分别求出最小值并建立等式，可求出 a 的值。

解答： $f'(x)=e^x-a$ ，若 $a \leq 0$ ，则 $f'(x) > 0$ ，此时 $f(x)$ 无最小值， $\therefore a > 0$.

当 $x < \ln a$ 时， $f'(x) < 0$ ；当 $x > \ln a$ 时， $f'(x) > 0$.

$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 上单调递减， $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增.

$$f(x)_{\min} = f(\ln a) = a - a \ln a$$

$g'(x) = \frac{ax-1}{x}$ ，当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时， $g'(x) < 0$ ；当 $x > \frac{1}{a}$ 时， $g'(x) > 0$.

$\therefore g(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递减， $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递增.

$$g(x)_{\min} = g(\frac{1}{a}) = 1 - \ln \frac{1}{a}.$$

$\therefore f(x)_{\min} = g(x)_{\min}$ ，即 $a - a \ln a = 1 - \ln \frac{1}{a}$.

$\therefore$ 整理得 $\ln a = \frac{1-a}{1+a}$ ，解得 $a=1$.

分析：根据(1)可得，当 $b > 1$ 时， $e^x - x = b$ 、 $x - \ln x = b$ 均有两个解，于是构建新函数 $h(x) = e^x - x - (x - \ln x) = e^x + \ln x - 2x$ ，对 $h(x)$ 进行求导可得其只有一个零点，再根据零点可得 $f(x)$ 、 $g(x)$ 大小关系，因为存在直线 $y=b$ 与曲线 $y=f(x)$ 、 $y=g(x)$ 有三个不同的交点，得 b 的取值，再证明三个根成等差数列。

解答：由(1)知， $f(x)_{\min} = g(x)_{\min} = 1$

下证当 $b > 1$ 时， $e^x - x = b$ 、 $x - \ln x = b$ 均有两个解.

设 $F(x) = e^x - x - b$ ， $T(x) = x - \ln x - b$.

$F'(x) = e^x - 1$ ，当 $x < 0$ 时， $F'(x) < 0$ ；当 $x > 0$ 时， $F'(x) > 0$.

$\therefore F(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减， $(0, +\infty)$ 上单调递增.

$$\therefore F(x)_{\min}=F(0)=1-b<0, F(b)=e^b-2b, F(-b)=e^{-b}>0.$$

$$\text{设 } G(b)=e^b-2b, G'(b)=e^b-2.$$

$$\therefore b>1, \therefore G'(b)>0.$$

$$\therefore G(b) \text{ 在 } (1, +\infty) \text{ 上单调递增.}$$

$$\therefore G(b)>G(1)=e-2>0.$$

$$\therefore F(b)>0.$$

$$\therefore F(0)<0, F(b)>0, F(-b)>0.$$

$$\therefore F(x)=e^x-x-b \text{ 有两个不同的零点, 即 } e^x-x=b \text{ 有两个解.}$$

$$T'(x)=\frac{x-1}{x}, \text{ 当 } 0<x<1 \text{ 时, } T'(x)<0; \text{ 当 } x>1 \text{ 时, } T'(x)>0.$$

$$\therefore T(x) \text{ 在 } (0,1) \text{ 上单调递减, } (1,+\infty) \text{ 上单调递增.}$$

$$\therefore T(x)_{\min}=T(1)=1-b<0, T(e^{-b})=e^{-b}>0, T(e^b)=e^b-2b>0.$$

$$\therefore T(x)=x-\ln x-b \text{ 有两个不同的零点, 即 } x-\ln x=b \text{ 有两个解.}$$

$$\text{当 } b=1 \text{ 时, 由(1)知 } e^x-x=b, x-\ln x=b \text{ 均只有一个解.}$$

$$\text{当 } b<1 \text{ 时, 由(1)知 } e^x-x=b, x-\ln x=b \text{ 均无解.}$$

$$\therefore \text{存在直线 } y=b \text{ 与曲线 } y=f(x), y=g(x) \text{ 有三个不同的交点, 则 } b>1.$$

$$\text{设 } s(x)=e^x-x-1, s'(x)=e^x-1>0.$$

$$\therefore s(x) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上单调递增.}$$

$$s(x)>s(0)=0, \text{ 即 } e^x-x-1>0, e^x>x+1$$

$$\text{设 } h(x)=e^x+\ln x-2x, h'(x)=e^x+\frac{1}{x}-2>x+1+\frac{1}{x}-2, \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上 } h'(x)>0.$$

$$\therefore h(x) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上单调递增.}$$

$$h(1)=e-2>0, h\left(\frac{1}{e^3}\right)=e^{e^{-3}}-3-\frac{2}{e^3}<e-3<0.$$

$$\therefore h(x) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上有且仅有一个零点 } x_0, \text{ 且 } \frac{1}{e^3}<x_0<1.$$

$$\text{当 } 0<x<x_0 \text{ 时, } h(x)<0, \text{ 即 } e^x-x<x-\ln x, f(x)<g(x).$$

$$\text{当 } x>x_0 \text{ 时, } h(x)>0, \text{ 即 } e^x-x>x-\ln x, f(x)>g(x).$$

$$\therefore \text{若存在直线 } y=b \text{ 与曲线 } y=f(x), y=g(x) \text{ 有三个不同的交点, 则 } b=f(x_0)=g(x_0)>1.$$

$$\text{此时 } e^x-x=b, \text{ 有两个不同的根 } x_1, x_0 (x_1<0<x_0).$$

$x - \ln x = b$, 有两个不同的根 $x_0, x_2 (0 < x_0 < 1 < x_2)$.

$$\therefore x_1 = \ln x_0, \quad x_0 = \ln x_2, \quad e^{x_0} = x_2$$

$$x_1 + x_2 = \ln x_0 + e^{x_0} = 2x_0$$

$\therefore$ 得证

在涉及数列和导数的综合问题时, 学生需要同时掌握数列和导数的知识点, 对学生的归纳推理能力和发散联想思想有着极大的考验, 通过这种跨知识领域的题目训练, 学生能够学会对复杂数学问题的理解与剖析, 具备更全面的数学综合能力。除了数学学科内的知识联系, 还有跨学科问题如结合物理、化学等领域, 发散联想思想都发挥着显著作用, 这使得学生对数学产生深层次兴趣, 并帮助他们逐渐意识到数学不仅是计算的工具, 更是一门博大精深的学问、一种包罗万象的思维。

3.4 小结

根据对 2021 到 2024 年数学高考 I 卷和 II 卷中的数列问题的统计, 从题目数量上看, 2021 到 2024 年共 15 题, 数列问题大部分试卷都设置了两题, 只有 2024 年 I 卷只设置了一题; 从题型分布上看, 2021 到 2024 年考查了 4 道选择题、3 道填空题、8 道大题, 数列大题是高考的常驻题目; 从分值大小上看, 2021 到 2024 年数列考查分值从 15 分到 18 分不等, 分值比重呈增长趋势; 从考点差异上看, 2021 到 2024 年有 5 题与求和相关、7 题与通项公式相关、8 题与证明相关, 且逐渐向证明方向发展; 其中共有 8 道题考查纯数列知识, 有 7 道题结合了其他章节的知识, 难度逐渐增大。

在新高考中, 数列问题从单一的求和、递推、证明不等式, 到现在与圆锥曲线、概率统计、函数导数等较难知识结合, 从第一个大题到压轴题的位置, 要求学生具备较强的独立思考和解决新问题的能力, 能够化繁为简、化未知为已知, 根据题目条件抽象出数学模型, 合理应用所学知识进行解答。同时, 个别数列问题涉及到了高级技巧, 如数学归纳法、极限理论、代数推理等, 此类问题考查学生的自主学习能力, 以及对数学的热爱与拓展, 通过新高考数列问题的训练, 学生掌握了解题方法, 提升逻辑推理能力、创新能力和跨学科应用能力, 培养了终身学习的习惯, 为学生未来的学术发展和职业生涯奠定了坚实的基础。

4 数列问题与逻辑推理能力的关系

4.1 数列问题对逻辑推理能力的考查

逻辑推理能力指在思维过程中，根据已知的事实、规则或前提，通过分析、比较、假设、验证等步骤，推导出新的结论或判断的过程。新课标将逻辑推理列为六大数学核心素养之一，是得到数学结论、构建数学体系的重要方式，是数学严谨性的基本保证，是人们在数学活动中进行交流的基本思维品质，具体体现为学生能否通过合理的推导步骤，从已知条件出发，得出所需结论。

数学新课标明确要求学生在解题时，能够运用演绎推理和归纳推理两种基本的逻辑思维方式。其中演绎推理是从一般规律或已知条件出发，推导出个别结论的过程，而归纳推理则是从特定实例出发，总结出一般规律。在数列问题中，这两种推理方法往往共同使用。

新课标强调学生在解答数学问题时必须具有严密的逻辑推理结构，思维过程条理清晰、步骤精准，学生不仅要找到问题的关键所在，还要确保每一步推理都合乎逻辑。数列问题的推理步骤往往比较复杂且条件较多，如果在过程中出现任何不严谨的推导，都可能导致结果的不完整。

随着高考数学的逐渐改革，题目越来越趋向于结构化和多步推理。如前文提到的2021年全国新高考Ⅰ卷数学试题17题，后一小题需要学生在前一小题的基础上，通过逻辑推导逐步解决。学生在解决问题时，需要具备清晰的思维路径，能够考虑到问题之间存在的联系，有效地将每一步推理衔接起来，确保整个大题过程的连贯性和合理性。

数列问题推理过程层层递进、环环相扣，逻辑推理不仅体现在准确的运算过程，更体现在严谨的推导说明，学生在保证计算正确的基础上，通过观察、归纳和推导，发现各类数列的规律，或数列与其他知识的结合点，从而完成复杂的数学推理过程。

学生首先要通过对数列项的观察，初步判断出数列的规律和所属类型，如前文所列的2021年全国新高考Ⅰ卷数学试题16题，通过列举该数列的前几项，判断折出的图形种类数量是等差数列。所以在一些等差数列或等比数列的问题中，学生可以从少数几项猜测出数列的一般规律，这个过程就是归纳推理，而猜测出数列规律后，学生就需要运用演绎推理，从已知条件出发，结合自己的猜测，推导出一般化结论。

数学新高考也开始加强对学生综合性和开放性问题的考查，有的高考数列题结合多个数学知识点，有的甚至涉及到了高等数学的领域，学生在答题时要跟随题目叙述进行深入的推理。这些题目要求学生在解题过程中灵活运用不同领域的知识，进行多

维度的推理，考查学生对数学概念的深入理解和逻辑推理的能力。

以 2024 全国新高考 I 卷数学试题 19 题为例，题目为：

设 m 为正整数，数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差为 d 的等差数列，若从中删去两项 a_i 和 $a_j (i < j)$ 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组，且每组的 4 个数都能构成等差数列，则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) —可分数列。

(1) 写出所有的 (i, j) ， $1 \leq i < j \leq 4m+2$ ，使数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) —可分数列；

(2) 当 $m \geq 3$ 时，证明：数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ —可分数列；

(3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 $j (i < j)$ ，记数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) —可分数列的概率为 P_m ，证明 $P_m > \frac{1}{8}$

分析：(1) 设 $\{a_n\}$ 的公差为 d ， $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 去掉其中两项后，剩下 $4m$ 项的公差必为 d ，否则至少为 $7d$ ，剩下的数列就只有 (a_1, a_2, a_3, a_4) 或 (a_2, a_3, a_4, a_5) 或 (a_3, a_4, a_5, a_6) 三种情况，易求相应的 i 和 j 。

解答：记 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 去掉其中两项后，角标构成的数列为 $\{b_k\}$ ， $1 \leq k \leq 4m+2$ ，设 $\{b_k\}$ 公差为 d'

下证 $d' = 1$

若 $d' \geq 2$ ，则 $b_4 - b_1 = 3d' \geq 6$

$\therefore (b_4 - b_1)_{\max} = 6 - 1 = 5$

$\therefore$ 矛盾，即 $d' = 1$

$\therefore \{b_k\}$ 为 $\{1, 2, 3, 4\}$ 或 $\{2, 3, 4, 5\}$ 或 $\{3, 4, 5, 6\}$ ，即 (i, j) 为 $(5, 6)$ 或 $(1, 6)$ 或 $(1, 2)$

分析：(2) 将剩余项分为 (a_1, a_4, a_7, a_{10}) (a_3, a_6, a_9, a_{12}) $(a_5, a_8, a_{11}, a_{14}) \dots \dots (a_{4k-1}, a_{4k}, a_{4k+1}, a_{4k+2}) \dots \dots (a_{4m-1}, a_{4m}, a_{4m+1}, a_{4m+2})$ 可成立，当 $m=3$ 时为前 3 项。

解答：记 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 去掉 a_2 和 a_{13} 后，角标构成的数列为 $\{b_k\}$ ， $1 \leq k \leq 4m+2$ ，且 $k \neq 2, 13$

取 $\{b_k\}$ 为 $\{1, 4, 7, 10\}$ ， $\{3, 6, 9, 12\}$ ， $\{5, 8, 11, 14\}$

$\therefore$ 剩下的 $4(m-3)$ 个数，可以 1 为公差，4 个为一组，分为 $m-3$ 组

即 $\{4k-1, 4k, 4k+1, 4k+2\}$ ， $k=4, 5, \dots, m$

分析：(3) 如果任取 i, j 则共有 C_{4m+2}^2 种情况，如果 $i-1, j-i-1$ 可以被 4 整除，只要将剩下的 $4m$ 项按原顺序分为 4 个一组，可得 m 组，即 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) —可分数

列，用频率表示概率可计算此时概率。

本题在常规的数列问题上，增加了新定义使题目变得更加晦涩难懂，所以要仔细跟随题目的叙述和设问的引导，从(1)的特殊值、(2)推广到 m 项，充分考查了学生在考场时的阅读理解能力和逻辑推理能力。(3)需要学生先大胆提出设想，利用该设想来解决本小题，然而在提出设想的同时也要体现相应的证明过程，此证明过程正是对逻辑推理能力的一大考验，不仅要掌握课本内定理的证明，还要根据现学的定义，得出自己的想法。本题的特色之一是证明过程从常规的代数推理转换到更偏向于文字推理，极大地依靠学生的思考及叙述，创造性地构造假设后进行推理，学生要灵活运用已学知识，结合问题的新定义、新背景，推断出合理的假设，并通过推理验证其正确性。在 2024 年的高考中，题型的改革让学生的逻辑思维能力、抽象能力和创新能力得到了全面的考察。

无论高考中的数列问题简单或难，解答时的推理过程必须严密而有条理。任何错误的推理不仅导致最终答案的偏差，更暴露出逻辑思维的漏洞和缺陷。学生在解答数列问题时，不仅要掌握常见的数列知识，还要能够根据已知条件逐步展开逻辑推理，确保每一步推导的准确性和严密性。

4.2 数列问题对逻辑推理能力的训练

数列问题不仅是逻辑推理能力的考查方法，同时也是逻辑推理能力的训练方式。数列问题有助于培养逻辑思维的严密性。在解答数列问题时，学生必须严格按照逻辑推理的步骤进行，避免跳步或错误推导，并且需要结合多个数学知识点进行分析和推理，这有助于提升学生的综合分析能力和解决问题的能力。数列问题常常需要学生从具象的数列项出发，抽象出数列的规律或通项公式，而这一过程能够有效提高学生的抽象思维和推理能力。

数列问题的核心在于规律的发现和推导，通过训练学生对数列的初步观察，探索数列项之间的关系，从前几项入手，先根据个别项猜测出整个数列的规律，再使用数学归纳法等严格的数学推理，根据少量的数列项推导出一般规律。比如在等差数列中，学生通过观察相邻两项之间的差值，计算数列的公差，并进一步推导出通项公式、求和公式。此过程调从具体问题出发，通过推理推导出一般结论，从而训练演绎推理能力。

数列问题不仅是对学生数学知识的考查，更是对学生数学思维的全面提升，教师

对数列问题解答过程的讲解，正是学生学习的范本和示例，其中蕴含了多种数学思维方式。通过数列问题的训练，学生可以系统地提高其演绎推理能力，增强逻辑思维的严密性与准确性。

如果要证明数列中个别项的某个性质对所有项成立，这时教师可以采用数学归纳法，逐步证明数列的性质或公式，帮助学生掌握数学思维中的推理方法。部分数列问题涉及到无穷数列或极限的概念，此时教师要在运用数列性质的基础上，加入一点极限思想与无穷思维的讲解，培养学生的极限思维能力，进行抽象的推理和严密的证明。反证法也是解答数列问题时常用的一种推理方式，尤其在处理设计数列的证明问题中，教师通过假设成立与证出矛盾的推理，展示反证法的书写格式，引导学生从逆向思维出发，得出正向的结论。

数列问题作为高考数学中的一个重要部分，是锻炼和培养学生逻辑推理能力的重要途径，通过数列问题的规律发现、公式推导以及抽象思维的训练，学生能够逐步提升逻辑思维能力、推理能力和问题解决能力，有利于学生形成严谨和深刻的逻辑思维。这些能力不仅对于数学学习至关重要，也对其他学科领域的学习、未来的实际问题解决有着积极的影响。

5 数列问题的教学策略和逻辑推理能力的培养策略

5.1 注重数列的基本概念

数列问题作为数学学科中的基础题型，不仅涉及大量的计算与公式应用，还与学生的逻辑推理能力密切相关。数列问题的解决要求学生能够准确识别数列中的规律，进行合理的推理，并通过演绎推理方法推导出相应的结论。

逻辑推理能力的培养也离不开扎实的数学基础，在数学教学中，教师应帮助学生深入建立各个数学知识点的内在联系，而不是机械地背诵公式和定理。教师首先要注重数列概念的讲解，让学生准确理解等差数列、等比数列、递推数列等的定义及其性质。通过基础概念的深入理解，学生能够形成清晰的思维框架，为后续的推理打下坚实的基础。

在日常教学中，教师还可以通过设计课堂活动，组织学生讨论和解决复杂的数列问题，培养学生严密的逻辑推理习惯，引导学生从不同角度思考数列问题，逐步提升学生的逻辑思维能力。

5.2 加强数列的问题训练

数列问题的教学应遵循循序渐进的原则，在学生掌握基本概念公式的情况下，教师可以设计不同难度的题目，逐步递进，从简单的基础题型逐步过渡到复杂的综合题，引导学生逐步掌握数列的知识和推理技巧。

比如先从简单的等差数列或等比数列问题入手，帮助学生掌握基本的通项公式和求和公式，然后逐步引入更为复杂的数列问题，如递推数列的求解、带有不等式的数列问题等，最后加入一些涉及多个数学知识点的综合性数列题目，加强数列题目的综合训练，帮助学生在解题过程中提高综合运用数学知识的能力。随着难度的增加，学生的逻辑推理能力和问题解决能力也会逐渐提高。

在训练过程中，教师要多引导学生总结解答数列问题的常见方法和技巧，培养学生的自主学习能力，提高学生解题效率。

5.3 强化数列的思维锻炼

除了知识的掌握、做题的策略以外，数学思维的训练同样至关重要。教师可以通过数学竞赛、思维拓展题目等形式，鼓励学生独立思考、突破自我，这种训练不仅有助于提升学生的逻辑推理能力，也能增强他们面对复杂问题时的平常心心和解决问题的自信心。

教师在潜移默化中也要给学生灌输归纳与演绎相结合的思想方法，引导学生强化归纳推理发现规律、演绎推理推导答案的意识。比如通过列举数列的若干项，引导学生进行归纳推理，从具体的数值中发现更一般的规律，进一步演绎推理，通过系统化的推导过程，推导出数列的公式或结论，让学生能够明确每一步推理的逻辑关系，培养其严谨的数学思维。

5.4 设计数列的应用建模

数列不仅是一个纯粹的数学抽象概念，它在实际生活中也有广泛的应用，教师可以设计与实际问题相关的数列应用题，指导学生将数列知识与实际情境相结合，建立数列模型，如人口增长、经济发展等问题，学生在解答这些问题时，必须首先理解问题的本质，明确数列的生成规律，随后进行推理计算最终得出结果。

6 总结

数列问题在数学学习中扮演着重要的角色，其不仅考查学生对数学知识的掌握，

更重要的是考查学生的逻辑推理能力。通过数列问题，学生能够在探索规律、推导公式的过程中，培养严密的思维方式和演绎推理能力。数列的规律性要求学生从有限的信息中推导出普遍的结论，这一过程本质上是逻辑推理的体现。

在解决数列问题时，学生需要运用演绎推理从已知条件出发，逐步推导出问题的解答，学生在解题过程中运用推理技巧来分析数列项之间的关系，公式推导和求和问题则进一步要求学生具备较强的推理能力，以确保每一步推导逻辑严谨、结论准确。

数列问题不仅是逻辑推理能力的考查工具，更是训练这种能力的有效途径。在数学教育中，注重数列问题的训练，能够帮助学生更好地理解数学知识的内在联系，同时提升他们的思维深度和解题策略，最终促进逻辑推理能力的全面发展。

数列问题的教学不仅仅是对数学知识的传授，更是培养学生逻辑推理能力的一个重要平台，通过有效的教学策略和推理训练，学生能够逐步提高自身的思维能力、推理能力和问题解决能力等，归纳与演绎结合的教学方法、实际应用问题的设计、小组合作学习等策略，都能够促进学生在数列问题中的逻辑推理能力的提升。同时，通过多样化的训练手段和系统的推理能力培养，学生能够在应对数列问题时表现出更高的解题能力和更强的逻辑思维水平。

而数学新高考数列问题对学生逻辑推理能力的要求，反映了数学教育由知识传授向能力培养的转变，“授人以鱼不如授人以渔”。在新课标下，学生不仅需要掌握数学知识，更要具备运用这些知识进行推理和解决问题的能力。数列问题的解答过程涉及从已知条件出发，通过严密的推理过程逐步得到正确结论，这一过程本身就是学生逻辑推理能力的体现。高考数学中的数列问题，尤其是证明类问题和新定义问题，通过引导学生逐步发现规律、推导公式和解决实际问题，极大地促进了学生逻辑思维的发展。

教师应充分认识到逻辑推理能力在数学学习中的重要性，通过多种教学手段培养学生的推理能力。数列问题的教学与训练不仅是知识传授的过程，更是培养学生逻辑推理能力的关键环节，数列问题其本身所蕴含的逻辑推理能力的要求极为深刻，通过对此进行研究与解答，学生的逻辑推理能力能得到全面的提升，不仅有助于数学成绩的提高，也为今后的数学学习和理性思维发展奠定了基础。

教师在教学中应注重引导学生逐步掌握推理技巧，培养其严谨的思维方式，提升其解决复杂问题的能力。通过归纳与演绎的结合、实际问题的建模、多样化的教学策

略、细致的推理训练和解题策略的培养，学生的数学素养和思维深度得以提升，能够在数列问题中不断锤炼自己的推理能力，并将这一能力迁移到其他数学领域，乃至未来的学术研究和终身学习中。

总之，数学新高考通过对数列问题的考查，既检验了学生的数学基础，也培养了他们的逻辑推理能力。随着教学方法和题型设计的不断创新，数列问题将在学生思维能力的培养中发挥更加重要的作用。对学生而言，数列问题的解答不仅是提升数学成绩的关键，更是提高逻辑推理能力、增强综合解决问题能力的重要途径。